Sistemas Operativos

Fecha: 1 / 9 / 2026

I.S.C. Juan Reynoso Elías 7222957330

Asistencia	10%
Prácticas	30%
Examen	30%
Tareas	30%

2/9/2026

• Definición y Concepto

El sistema operativo es la parte importante del software, gestiona todo el hardware y el software.

Este controla todos los archivos, todos los dispositivos, todas las secciones de la memoria principal y todos los nanosegundos del tiempo de procesamiento. Controla quien y cómo puede usar el sistema.

El procesamiento propósito de un SO es proporcionar un entorno en el que el usuario pueda ejecutar programas de una manera práctica y eficiente.

• Importancia a los sistemas operativos

Es el software fundamental que controla todo el hardware de la computadora, servidor, dispositivo móvil o sistema embebido.

usuario@host

→ Administrador / super usuario / root

$ → Usuario normal / común

sudo super user do

↑ jreynoso

7 9 2026



free -m /sist

lscpu / Información nucleos

lspci / Información hardware

1.2 Funciones y características

- Ejecución de programas: El sistema operativo es responsable de cargar un programa en la memoria principal, iniciar su ejecución y controlar su finalización, ya sea de manera normal o anormal (indicando errores).
- Operaciones de Entrada/Salida (E/S): Dado que los usuarios no pueden controlar directamente los dispositivos de hardware, el sistema operativo les proporciona un medio estandarizado para realizar lecturas o escrituras ocultando las peculiaridades de cada periférico.
- Manipulación del sistema de archivos: permite crear, borrar, leer y escribir archivos y directorios mediante el uso de nombres simbólicos, y administrar los permisos de acceso y seguridad.
- Comunicaciones: Facilita el intercambio de información entre procesos que se ejecutan en la misma computadora o en máquinas distintas a través de una red, utilizando mecanismos de memoria compartida o paso de mensajes.
- Detección y respuesta a errores: El SO supervisa el hardware y software para detectar fallos (errores de memoria, falta de papel en impresora, divisiones por cero o intentos de acceso ilegal a memoria) y ejecuta acciones con el mínimo impacto para mantener la consistencia del sistema.

7 9 2026

• Asignación de recursos: Distribuye de forma dinámica y ordenada recursos críticos (ciclos de cpu, memoria principal, y almacenamiento de archivos), entre múltiples trabajos o usuarios concurrentes mediante rutinas de planificación.

• protección y seguridad: Garantiza que todos los accesos estén controlados para impedir que un proceso interfiera con otro o con el mismo sistema, requiriendo la autenticación de los usuarios.

Para soportar estas funciones de control de manera confiable, el hardware de la computadora debe proporcionar una serie de características:

• Modo dual de operación: Distingue si el procesador está ejecutando instrucciones en nombre del usuario (modo usuario, bit de modo = 1) o en nombre del sistema operativo (modo Kernel, privilegiado o de supervisor, bit de modo = 0).

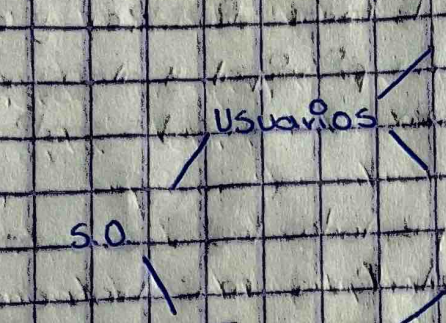
• Instrucciones privilegiadas: Instrucciones del hardware (operaciones de E/S, detención del procesador, y deshabilitar interrupciones) solo se pueden ejecutar cuando la máquina se encuentra en modo Kernel.

• protección de memoria: El hardware debe evitar que un proceso modifique el espacio de memoria reservado para el sistema operativo u otros procesos (usualmente implementado con registros base y límite).

• Temporizador: utilizado para impedir que un solo programa monopolice el procesador mediante bucles infinitos, cuando el temporizador expira, genera una interrupción y el control de la CPU regresa de forma obligatoria al sistema operativo.

• Mecanismo de interrupciones: Aporta flexibilidad al sistema operativo para ceder y retomar de forma ordenada el control del procesador.

1. Comando para ver dsp. conectados / lsblk
   Desmontado o montado / df -h
   Desconectar o exp/ umount
dd / duplicar disco



Sistemas operativos multitareas: Con este sistema operativo es el que la computadora procesa diferentes tareas al mismo tiempo. Estos sistemas se distinguen por sus habilidades para poder soportar la ejecución de dos o mas trabajos activos (tareas) al mismo tiempo. Esto trae como resultado que la unidad central de procesamiento tenga una tarea que ejecutar, aprovechando al máximo su utilización.

Sistemas operativos monotareas: son mas primitivos (antiguos) y es todo lo contrario a los multitareas. es decir, solo pueden manejar un proceso en cada momento o que solo pueden ejecutar las tareas de uno en uno.

Sistemas operativos monousuario (1): son aquellos que nada mas pueden atender a un solo usuario, debido a las limitaciones creadas por el hardware, los programas o el tipo de aplicación que se este ejecutando. Estos tipos de sistemas son muy simples, porque todos los dispositivos E-S y control dependen de la tarea que se esta utilizando, esto quiere decir que las instrucciones que se dan son procesadas de inmediato, ya que existe un solo usuario.

Sistemas operativos multiusuario: Es todo lo contrario al monousuario y en esta categoría se encuentran todos los sistemas que cumplen simultaneamente las necesidades de dos o más usuarios que comparten mismos recursos

TRUST YOURSELF AND CREATE

Fecha 8 9 26

SSh

Secure Shell → Cifrado

E ←→ R

Shell → Intérprete de comandos

traducción

DNS

Usuario	Shell	S	O

ver archivos

15

comandos

Nombre: tesvg.com.mx

IP: 50.116.13.154

http

https → Secure → Cifrado

1.3 Evolución histórica

La evolución histórica de los sistemas operativos es el proceso mediante el cual las computadoras y los programas que las controlan fueron mejorando. Los sistemas operativos surgieron para facilitar el uso del hardware y administrar los recursos de la computadora. Su desarrollo está estrechamente relacionado con las generaciones de las computadoras.

¿Cómo se originaron las computadoras?

Antes se utilizaban instrumentos para realizar cálculos, como el ábaco. Posteriormente, Charles Babbage diseña la Máquina Analítica, considerada un antecedente importante de la computadora moderna, aunque no llegó a construirse completamente en su época.

Durante la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron máquinas capaces de realizar cálculos automáticamente.

Entre los antecedentes más importantes se encuentran la Z3, construida por Konrad Zuse en 1941, y la ENIAC, presentada en 1946, que fue una de las primeras computadoras electrónicas digitales de propósito general.

- ¿Cuándo aparecieron los sistemas operativos?

Los primeros computadores no tenían sistema operativo. El programador debía introducir las instrucciones directamente en lenguaje máquina y controlar manualmente la ejecución de los programas.

Con el aumento de la complejidad de los computadores, fue necesario crear programas que ayudaran a cargar y ejecutar trabajos. En 1956, General Motors desarrolló el GM-NAA I/O para la IBM 704, considerado uno de los primeros sistemas operativos.

- Generaciones de los computadores y sistemas operativos

1.ª generación 1940-1955: Bulbos o tubos de vacío, los computadoras eran enormes, consumían mucha energía y se programaban en lenguaje máquina. No existían sistemas operativos.

2.ª generación 1955-1965: Transistores y procesamiento por lotes. Los transistores hicieron los computadores más pequeños, confiables y eficientes. Aparecieron los sistemas por lotes (batch), agrupaban trabajos para ejecutarlos uno tras otro sin intervención constante del usuario.

3.ª generación 1965-1980: Los circuitos integrados permitieron aumentar la velocidad y reducir el tamaño de los computadores. Los sistemas operativos incorporaron multiprogramación, tiempo compartido, multiprocesamiento y sistemas en tiempo real.

4.ª generación 1980-1990: Los microprocesadores impulsaron los computadores personales. Los SO comenzaron a ofrecer interfaces más sencillas, redes y mayor facilidad de uso.

5.ª generación 1990-actualidad: Se caracteriza por el uso de computadores personales cada vez más potentes, dispositivos móviles, internet, interfaces gráficas avanzadas, sistemas distribuidos y servicios en la nube.

DREAM-TRUST-YOURSELF-DREAM

Date
14 Sep 2026

① free
La memoria RAM aparece
Mem => total: 7,882,036 KB
Equivale aprox a 7.88 GB de RAM, se considera una computadora con 8 GB de RAM

② lspci
Red Inalámbrica: Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
Ethernet: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet

③ lscpu
procesador: Intel (R) pentium (R) Silver J5040 cpu @ 2.00GHz
Núcleos: 4
Hilos por núcleo: 1 Hilos totales (cpu(s)): 4
Arquitectura x86_64 (64 bits)
Frecuencia máxima: 3.20 GHz

④ pwd ← saber que ruta se almacenará el archivo
/home/user

⑤ Uname
Linux Linux debian 6.12.94+deb13-amd64

⑥ date
Mon Sep 14 07:42:15 AM UTC 2026

OpenBSD 21/9/2026
- Nació en 1995 derivado de NetBSD
- Iniciado por Theo de Raadt
- Su principal prioridad es la seguridad, buscó corrección, portabilidad y estándares
- Revisa constantemente el código para encontrar y corregir errores
- La versión estable actual es OpenBSD 7.9, publicada el 19 de mayo 2026
- Es desarrollado por voluntarios de todo el mundo

Supercomputadora

• Mixtli de la UNAM:

Nombre: Mixtli

Significado: proviene del náhuatl y significa "felino mayor" o "puma"

¿Dónde está instalado?

La supercomputadora Mixtli pertenece a la UNAM y se encuentra instalada en la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC), en Ciudad Universitaria, CDMX

Capacidad de procesamiento

Su capacidad ha aumentado mediante diferentes ampliaciones. La UNAM reportó que llegó a aproximadamente 228 teraflops de rendimiento teórico, alrededor de 228 billones de operaciones de punto flotante por segundo. En esa configuración contaba con 8,344 procesadores, cerca de 45 TB de memoria y 750 TB de almacenamiento. Una actualización posterior reportó 8,020 núcleos de procesamiento, 44 TB de RAM y 217 TB de almacenamiento.

Sistema operativo

Utiliza Linux, específicamente distribuciones basadas en Red Hat Enterprise Linux / Scientific Linux / Red Hat Enterprise

¿para qué se utiliza?

principalmente para investigaciones científicas y académicas. Su gran capacidad permite realizar cálculos y simulaciones que serían demasiado lentos para una computadora convencional

Ref: Laboratorio Nacional de Cómputo de Alto Desempeño (LANCAD-UNAM)

Gaceta UNAM

(portal TIC de la UNAM

Unidad II. Admin de procesos y del procesador

Conceptos de procesos

Los primeros sistemas informáticos solo permitían que se ejecutara un programa a la vez. Este programa tendría el control completo del sistema y tenía acceso a todos los recursos del mismo. Por el contrario los sistemas informáticos actuales permiten que se cargue en memoria múltiples programas y se ejecuten correctamente. Esta evolución requiere un mayor control y aislamiento de los distintos programas y estas necesidades dieron lugar al concepto de proceso que es un programa en ejecución. Un proceso es la unidad de trabajo en los SAOT de tiempo compartido.

Cuanto más complejo es el sist. Operativo, más específico que haga el nombre de sus usuarios.

Aunque su principal cometido es el ejecutar programas de usuario, también tienen que ocuparse de diversas tareas del sistema que por uno y otro motivo no ejecutan incluidas dentro del Kernel procesos del Sist. Operativo que ejecutan código de los usuarios potencialmente todos estos procesos pueden ejecutarse multiplicando la cpu entre ellos combinando la asignación de la cpu entre los distintos procesos del sistema operativo pueden incrementar la productividad de la computadora.

Un proceso es algo más que el código de un programa, a este código de programa se le denomina sección de texto.

Además del código un proceso incluye también la act. que queda representada por el valor del contador de programa y por los contenidos de los registros del procesador.

Generalmente un proceso incluye también la pila del proceso que contiene datos temporales (como los parámetros)

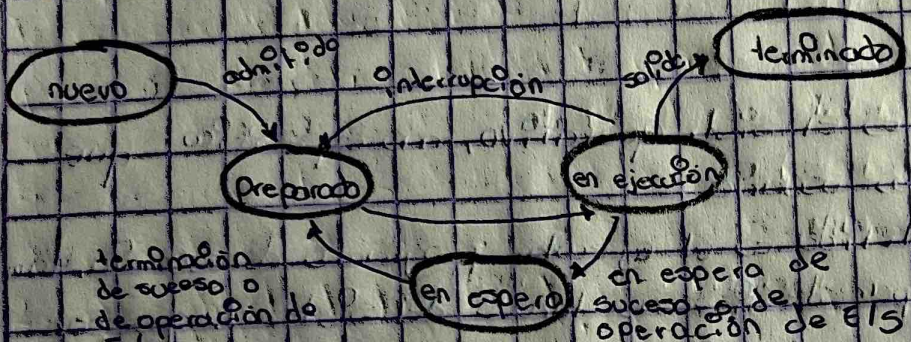
El proceso puede incluir un bloque de memoria que se asigna micro del proceso en el tiempo de ejecución



Estado del proceso

A medida que se ejecuta un proceso, el proceso va cambiando de estado. El estado de un proceso se define, en parte, según la actividad actual de dicho proceso. Cada proceso puede estar en uno de los estados siguientes:

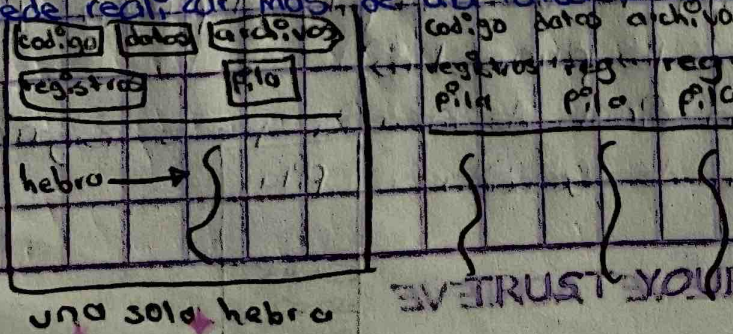
Nuevo. El proceso está siendo creado.
En ejecución. Se están ejecutando las instrucciones.
En espera. El proceso está esperando a que se produzca un suceso (como la terminación de una operación de E/S o la recepción de una señal).
Preparado. El proceso está a la espera de que le asignen a un procesador.
Terminado. Ha terminado la ejecución del proceso.



Procesos ligeros: Hilos o hebras

La mayoría de los sistemas operativos modernos proporcionan características que permiten que un proceso tenga múltiples hebras de control. Una hebra es una unidad básica de utilización de la cpu; comprende un ID de hebra, un contador de programa, un conjunto de registros y una pila. Comparte con otras hebras que pertenecen al mismo proceso, la sección de código, la sección de datos y otros recursos del sistema operativo, como los archivos abiertos y las señales.

Un proceso tradicional (o proceso pesado) tiene una sola hebra de control. Si un proceso tiene, por el contrario, múltiples hebras de control, puede realizar más de una tarea a la vez.



TRUST YOURSELF

Los hilos o hebras son las unidades básicas de ejecución dentro de un proceso.
Un proceso es un programa en ejecución con su propio espacio de direcciones, recursos y estado. Sin embargo, un proceso puede estar compuesto por uno o varios hilos, los cuales pueden compartir la misma memoria y recursos del proceso, pero se ejecutan de manera independiente en cuanto a instrucciones.

proceso vs Hilo

Los procesos ligeros son las unidades más pequeñas de ejecución dentro de un proceso
Un proceso es un programa en ejecución que tiene su propio espacio de direcciones, recursos y contexto de ejecución.
Un hilo es una subdivisión de un proceso: varios hilos pueden existir dentro de un mismo proceso y comparten el mismo espacio de memoria y recursos (código, datos, archivos abiertos, etc) pero cada uno tiene su propio contador de programa, pila y registros.

- Algoritmos de planificación de procesos:

son procesos que utiliza el SO para decidir cuál de los procesos que están listos para ejecutarse obtendrá el uso de la CPU y durante cuánto tiempo.
Cuando existen varios procesos esperando, el sistema operativo necesita administrarlos de manera que el procesador se aproveche eficientemente y los usuarios obtengan una respuesta adecuada.

1. FCFS - First Come, First Served

significa "primero en llegar, primero en ser atendido".
Los procesos se ejecutan en el mismo orden en el que llegan a la cola de procesos listos. Ej:

Proceso	Llegada	Ráfaga de CPU
P1	0	5
P2	1	3
P3	2	2

Orden P1 → P2 → P3

2. SJF - Shortest Job First

significa "Trabajo más corto primero"
Selecciona para ejecutarse el proceso que tenga la ráfaga de CPU más corta. Ej:

Proceso	Ráfaga
P1	8
P2	4
P3	2

Orden P3 → P2 → P1

Puede producir un tiempo promedio de espera muy bajo

3. SRTF - Shortest Remaining Time First

significa "Tiempo restante más corto primero".
El sistema ejecuta el proceso al que le quede menos tiempo para terminar. Si aparece un nuevo proceso cuya duración restante es menor que la del proceso que está ejecutándose, el sistema puede quitarle la CPU al proceso actual y entregársela al nuevo. Ej:
P1 necesita 8 ms. P1 comienza a ejecutarse y después de 2 ms, llega P2, que solamente necesita 3 ms.
A P1 todavía le quedan: 8 - 2 = 6 ms

Como: $p_2 = 3ms$ y $p_1 = 6ms$ → La cpu puede pasar a p_2

4. Round Robin (RR)

Round Robin reparte el tiempo de cpu entre los procesos utilizando pequeños intervalos llamados quantum o cuantos de tiempo. Ej:

Quantum = 2 ms

y tres procesos: $p_1 \rightarrow p_2 \rightarrow p_3$

p_1 puede utilizar la cpu durante un máximo de 2ms. Si todavía no termina, pasa al final de la cola y comienza p_2

Un posible orden sería: $p_1 \rightarrow p_2 \rightarrow p_3 \rightarrow p_1 \rightarrow p_2 \rightarrow p_1$...

Es un algoritmo expropiativo y es especialmente importante en sistemas interactivos y de tiempo compartido

5. Planificación por prioridades

En este algoritmo se asigna una prioridad a cada proceso.

La cpu se entrega al proceso que tenga la prioridad más alta según el criterio establecido por el sistema. Ej:

proceso	prioridad
p_1	3
p_2	1
p_3	2

Si 1 representa la prioridad más alta, el orden sería: $p_2 \rightarrow p_3 \rightarrow p_1$

Puede implementarse de manera expropiativa o no expropiativo

Un problema importante es la inanición: un proceso de baja prioridad podría esperar indefinidamente si siguen llegando procesos con mayor prioridad.

6. Colas multinivel

Los procesos se separan en diferentes colas dependiendo de sus características. Ej:

Cola 1: procesos del sistema → Cada cola puede utilizar un algoritmo dif.

Cola 2: procesos interactivos → Ej: procesos interactivos → Round Robin

Cola 3: procesos por lotes → procesos por lotes → FCFS

13 10 26

El propósito principal de un sistema informático es ejecutar programas. Estos programas, junto con los datos a los que acceden, deben encontrarse en memoria principal durante la ejecución.
La organización y administración de la "memoria principal", "memoria primaria" o "memoria real" de un sistema ha sido y es uno de los factores más importantes en el diseño de los SO.
Los términos "memoria" y "almacenamiento" se consideran equivalentes
Los programas y datos deben estar en el almacenamiento principal para:
- Poderlos ejecutar
- Referenciarlos directamente

Almacenamiento secundario: se considera "almacenamiento secundario" o "almacenamiento auxiliar", al generalmente soportado en discos
Los programas se desarrollan para ocupar toda la memoria disponible para ellos. Ley de Parkinson.
Administrador de memoria: la parte del S.O. que administra la memoria se llama "administrador de la memoria":
- Lleva un registro de las partes de memoria que se están utilizando y de aquellas que no
- Asigna espacio en memoria a los procesos cuando estos lo necesitan
- Libera espacio de memoria asignado a procesos que han terminado

Memoria RAM: La memoria es un componente crucial para la operación de un sistema informático moderno. La memoria está compuesta de una gran matriz de palabras o bytes, cada una con su propia dirección. La CPU extrae instrucciones de la memoria de acuerdo con el valor del contador de programa.
Memoria caché: El búfer de memoria que se utiliza para resolver la diferencia de velocidad entre el procesador (CPU) y la memoria RAM se llama memoria caché
¿Por qué existe esta diferencia de velocidad?
- El procesador es extremadamente rápido y puede ejecutar miles de millones de instrucciones por segundo

TRUST YOURSELF

· La RAM aunque rápida, es mucha más lenta en comparación con CPU
· Esta diferencia provoca que el procesador tenga que esperar a que los datos lleguen desde la RAM, lo que reduce el rendimiento.

¿Qué papel juega la memoria caché?

La memoria caché actúa como un búfer intermedio entre la CPU y la RAM:

· Almacena temporalmente los datos e instrucciones que la CPU usa con frecuencia
· Reduce el tiempo de acceso a esos datos, ya que la caché es mucha más rapida que la RAM
· Minimiza los cuellos de botella, permitiendo que la CPU trabaje de manera más eficiente

Reasignación de direcciones

Usualmente, los programas residen en un disco en forma de archivos ejecutables binarios. Para poder ejecutarse un programa deberá ser cargado en memoria y colocado dentro de un proceso.
El proceso puede desplazarse entre disco y memoria durante su ejecución. Los procesos del disco que están esperando a ser cargados en memoria para su ejecución forman lo que se denomina cola de entrada.

Espacios de direcciones lógica y física

Una dirección generada por la CPU se denomina comúnmente dirección lógica, mientras que una dirección vista por la unidad de memoria (es decir, la que se carga en el registro de direcciones de memoria de la memoria) se denomina comúnmente dirección física.

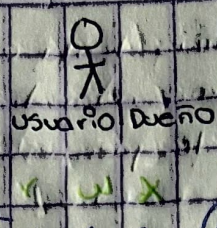
Unidad de gestión de memoria (MMU, memory management unit)

La correspondencia entre direcciones virtuales (lógicas) y físicas en tiempo de ejecución es establecida por un dispositivo hardware que se denomina unidad de gestión de memoria.

19 10 2026

2^2 2^1 2^0 = 7
4 2 1

read
write
execute



UGO

900
644

r w x r w x r w x
1 1 0 = 6 1 0 0 = 4 1 0 0 = 4

chmod
usuario grupo
jreynoso jreynosa
ls -l

usuario:grupo

¿Como Cambiar permisos de manera simbólica UGO?

¿Qué es UGO?

UGO es un método para identificar a quienes se aplican los permisos de archivos y directorios en Linux: significa usuario, grupo y otros.

- U (user): usuario propietario del archivo
- G (group): grupo al que pertenece el archivo
- O (Others): los demás usuarios del sistema

Tipos de permisos

- r (Read): permite leer un archivo
- w (write): permite modificar un archivo
- x (Execute): permite ejecutar un archivo

Comando chmod: Este comando se utiliza para cambiar los permisos de archivos y directorios en Linux.

Su sintaxis es:

chmod [ugo] [operador] [permisos] archivo

Los operadores son:

- + agrega permisos
- - elimina permisos
- = establece permisos específicos

TRUST YOURSELF

Ejemplos:

1. Agregar permiso de lectura al usuario propietario:
   chmod u+r archivo.txt
2. Agregar permiso de escritura al grupo:
   chmod g+w archivo.txt
3. Quitar permiso de ejecución a otros usuarios:
   chmod o-x archivo.txt
4. Agregar permiso de lectura a todos los usuarios:
   chmod a+r archivo.txt
5. Dar lectura y escritura al propietario, lectura al grupo y ningún permiso a otros:
   chmod u=rw,g=r,o= archivo.txt

¿Cómo verificar los permisos?

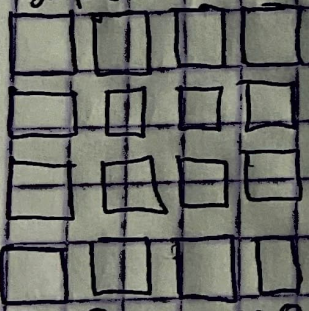
Se utiliza el comando:

ls -l archivo.txt

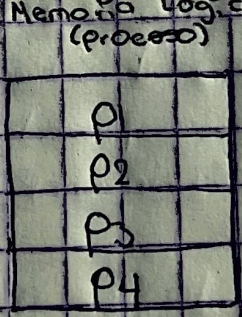
Paginación y Segmentación

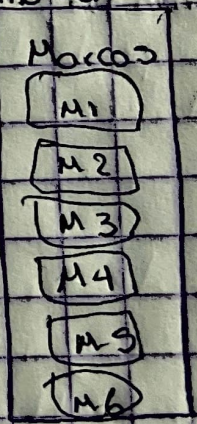
La paginación y la segmentación son dos técnicas fundamentales de gestión de memoria que utilizan los sistemas operativos modernos para organizar, proteger y asignar la memoria principal (RAM) a los procesos que se están ejecutando.
Ambas técnicas permiten implementar la memoria virtual, haciendo creer a los programas que disponen de un espacio de memoria continuo y mucho más grande del que realmente existe físicamente.
La paginación es un mecanismo que divide tanto la memoria física (la RAM) como la memoria lógica (el espacio de direcciones de un proceso) en bloques de tamaño fijo
páginas: Los bloques en los que se divide el espacio de direcciones lógicas de un proceso
Marcos (frames): Los bloques del mismo tamaño en los que se divide la memoria física

Paginación (Bloques de Tamaño Fijo)



División en páginas y Marcos
Divide la memoria física en marcos fijos y la lógica en páginas idénticas





Segmentación

La segmentación es una técnica de gestión de memoria que divide el espacio de direcciones lógicas de un programa según su estructura lógica y significado funcional, en lugar de hacerlo en bloques de tamaño fijo

TRUST YOURSELF

Segmentos: Cada módulo del programa forma un segmento independiente (por ejemplo el código del programa principal, las funciones, la pila o stack, el montón o heap, y las tablas de datos o variables globales)

Memoria lógica (proceso)

S1: código principal

S2: pila

S3: datos

S4: subrutina x

Organización lógica Modular: Divide la memoria en segmentos de tamaño variable según la estructura del programa